

Hipparque

Mathématiciens célèbres

<http://www.maths-et-tiques.fr/index.php/histoire-des-maths/mathematiciens-celebres/hipparque>

Hipparque

Hipparque de Nicée - Grec (-180 ; -125)

Né à Nicée (Iznik dans l'actuel Turquie) en Bithynie,

Hipparque

deviendra le plus brillant astronome de l'Antiquité. On le surnomme le

Rhodien

car il fera ses principales découvertes à Rhodes. Puis il s'installera à Alexandrie jusqu'à sa mort.

La plupart des ouvrages d'

Hipparque

ont été perdus et ne nous sont parvenus que par les commentaires de

Ptolémée

et d'autres écrivains.

Hipparque

imagine un système de coordonnées des astres basé sur les longitudes et les latitudes. On lui doit également l'usage des parallèles et des méridiens pour le repérage sur la Terre ainsi que la division de la circonférence en 360° héritée du

système sexagésimal des babyloniens

.

Dans

"Des levers et des couchers des étoiles"

, il pose les principes de la

Trigonométrie

pour décrire avec précision la position de certains astres. Il établit les premières tables trigonométriques de pas un demi degré pour les longueurs de cordes (dans le traité en 12 livres aujourd'hui disparu,

"Tables des cordes du cercle"

). Elles font correspondre l'

angle au centre

et la

longueur de la corde

interceptée dans le cercle ce qui correspond au sinus qui est égal à la demi corde.

Hipparque

conçoit un instrument de mesure et de calcul, l'

astrolabe

, permettant d'établir la hauteur d'un astre par rapport à l'horizon. A partir du IX^{ème} siècle, cet instrument se diffusera grandement dans le monde arabe.

Astrolabe arabe IX^e siècle

Ses travaux en astronomie sur la rotation de la Terre et des planètes sont nombreux.

Hipparque

explique le mécanisme des saisons en constatant l'

obliquité de l'écliptique

: inclinaison de l'axe de rotation de la Terre. En comparant ses observations avec des plus anciennes, il découvre la

précession des équinoxes

due à cette inclinaison : l'axe de rotation de la Terre effectue un mouvement conique de l'Orient à l'Occident et de révolution 26000 ans. Ainsi dans quelques millénaires, le Pole Nord ne pointera plus vers l'étoile polaire !

S'appuyant sur les travaux d'

Apollonius de Perge

,

Hipparque

établit un système géocentrique (et donc erroné) de trajectoire des planètes autour de la Terre : la

théorie des épicycles

. Une planète tourne autour d'un « petit » cercle, son épicycle, dont le centre théorique tourne lui-même autour de la Terre suivant un cercle plus grand appelé

déférent

. Ptolémée reprendra ce principe en le compliquant.

Hipparque

explique encore les éclipses, établit des tables astronomiques décrivant les mouvements du Soleil et de la Lune, mesure la durée de révolution de la Lune et rédige un catalogue de plus de 1000 étoiles et constellations que Ptolémée reprendra dans l'

Almageste

.

Hipparque

est également à l'origine de la

représentation stéréographique

permettant de réaliser des cartes planes de la Terre.

Le point P de la demie sphère se projette sur le plan équatorial en P' tel que O est le pôle nord et P' est le point d'intersection de la demi-droite [OP) avec le plan équatorial.

Quelques liens :

Encyclopédie de l'Agora

Vie et oeuvre

Culture Diff

Hipparque

et

Ptolémée,

la querelle du catalogue de

Ptolémée

Bibliographie